PLATAFORMA DE MONITOREO FOTOVOLTAICO · PROYECTO INTEGRA

Cómo preparar y cargar los datos de tu instalación

Guía para preparar la base de datos de una instalación fotovoltaica: estructura, contenido de cada tabla, procedimiento de llenado y un ejemplo completo.

1

Crea tu plantilla

En la pestaña **Tus datos**, describe tu instalación en el formulario. Se descarga un archivo `.db` con todas las tablas listas.

2

Llena tus mediciones

Copia tus datos en las tablas de mediciones con Python o con DB Browser for SQLite (páginas 7 y 8).

3

Carga tu base

Súbela en **Tus datos**. Se revisa, se procesa y se visualiza en las pestañas Clima, Energía, Desempeño y Explorar.

Lo que necesitas

- La **potencia máxima** de cada módulo, con su fecha y hora (obligatoria).
- Si se dispone de ellas: voltajes, corrientes u otras variables eléctricas.
- Mediciones ambientales: irradiancia, temperatura, humedad, viento u otras.
- La descripción de la instalación: tipos de módulo, ubicación de cada módulo y sensores.

Lo que debes saber

- La plataforma es un **visor**: presenta los datos tal como se cargan, sin filtrarlos.
- La base cargada **solo es visible para quien la sube** y se elimina del servidor a las 24 horas.
- Se admiten bases de hasta **15 MB**. Las más grandes se procesan antes en el computador y se cargan ya procesadas (hasta 40 MB).

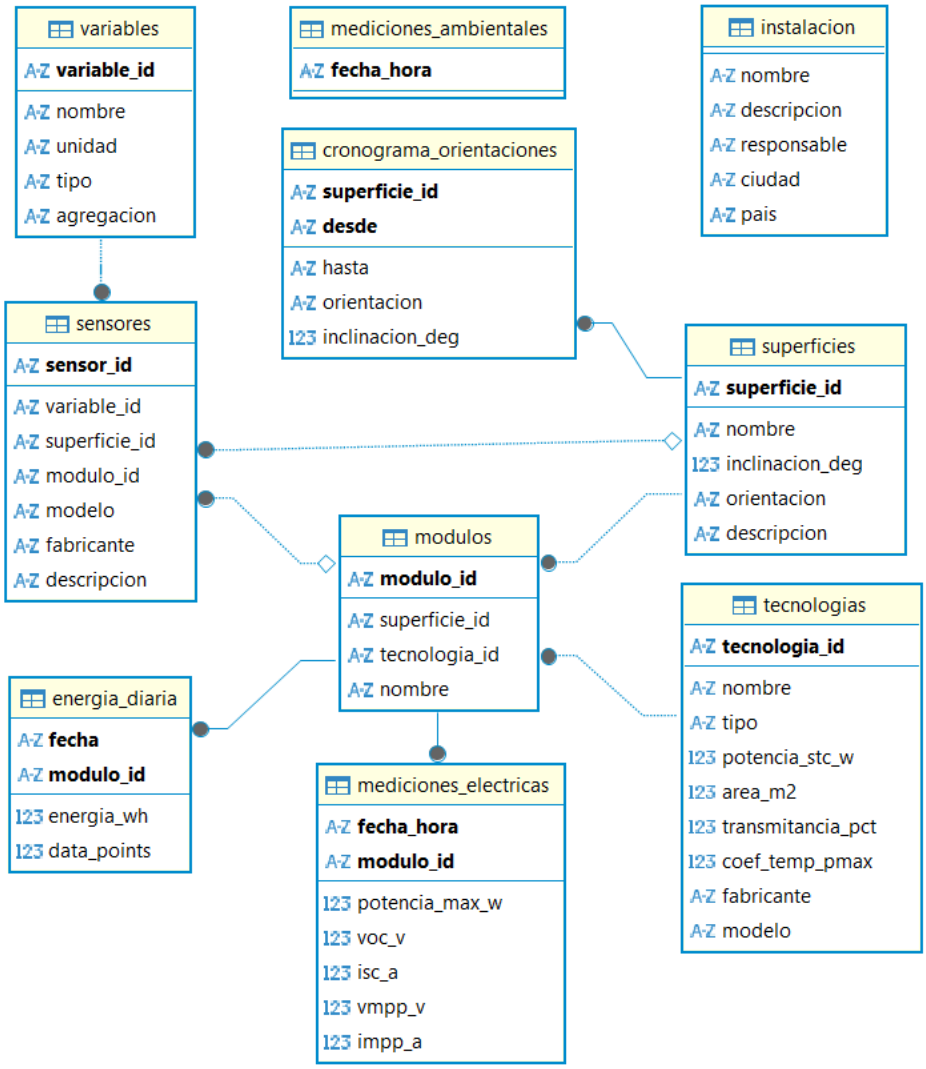
Contenido

2	Estructura de la base de datos
3–6	Descripción de las tablas
7	Llenado de la plantilla con Python
8	Llenado de la plantilla con DB Browser for SQLite
9–10	Ejemplo de una base completa

ESTRUCTURA

Estructura de la base de datos

La base de datos es un archivo SQLite con diez tablas. Siete describen la instalación y se llenan una sola vez; las tres restantes contienen las mediciones. Las tablas se relacionan mediante códigos definidos por el usuario, como `techo` o `M1`.



Cada línea une una columna con la tabla donde se define su código: el punto se ubica en la tabla que usa el código. La tabla `mediciones_ambientales` no presenta líneas porque se relaciona con `sensores` mediante el nombre de sus columnas: cada columna corresponde a un `sensor_id`. Del mismo modo, las columnas de `mediciones_electricas` corresponden a variables de tipo eléctrico de la tabla `variables`. La plataforma verifica ambas relaciones al cargar la base.

Descripción de las tablas

Para cada tabla se indica su propósito y el contenido de sus columnas. ● obligatoria · ○ opcional.

Reglas generales

- Los nombres de tablas y columnas deben coincidir exactamente con los de esta guía.
- Los códigos (`_id`) se escriben con letras sin tilde, números y guion bajo (`fachada_sur`), y de forma idéntica en todas las tablas, incluidas mayúsculas y minúsculas.
- Las fechas y horas se escriben `AAAA-MM-DD HH:MM:SS` , en hora local; las fechas solas, `AAAA-MM-DD` .
- Los decimales se escriben con punto, sin separador de miles. Un dato faltante es una celda vacía, nunca 0, −999 ni texto.
- Unidades: W, V, A, Wh, W/m², °C, % y m/s; las variables adicionales usan la unidad que se declare en `variables` .
- La plataforma presenta los datos tal como se cargan: no aplica filtros ni descarta lecturas.
- La plantilla generada con el formulario incluye las columnas que corresponden a lo declarado. La plantilla básica solo incluye las columnas obligatorias, la potencia máxima y las variables ambientales fijas; las columnas opcionales y las variables `voc_v` , `isc_a` , `vmpp_v` e `impp_a` se agregan cuando se necesiten.

`instalacion` OBLIGATORIA

Datos generales del proyecto. Contiene una sola fila.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`nombre`	texto	●	Nombre de la instalación que se muestra en la plataforma.
`descripcion`	texto	○	Descripción breve del proyecto.
`responsable`	texto	○	Grupo o entidad a cargo.
`ciudad, pais`	texto	○	Ubicación general.

`tecnologias` OBLIGATORIA

Una fila por cada tipo de módulo. La potencia STC y el área se usan para calcular la eficiencia.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`tecnologia_id`	texto	●	Código único de la tecnología.
`nombre`	texto	●	Nombre que aparece en las gráficas y los filtros.
`tipo`	texto	●	Uno de: `c-Si mono` , `c-Si poli` , `CdTe` , `CIGS` , `a-Si` , `perovskita` , `vidrio semitransparente` , `otro` .
`potencia_stc_w`	número	●	Potencia nominal en condiciones estándar de medida (W).
`area_m2`	número	●	Área del módulo (m²).
`transmitancia_pct`	número	○	Transmitancia visible (%), para módulos semitransparentes.
`coef_temp_pmax`	número	○	Coeficiente de temperatura de la potencia (%/°C).
`fabricante, modelo`	texto	○	Referencia comercial.

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

`superficies` OBLIGATORIA

Una fila por cada superficie con módulos: cubierta, fachada o cara de un prototipo.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`superficie_id`	texto	●	Código único de la superficie.
`nombre`	texto	●	Nombre que se muestra en la plataforma.
`inclinacion_deg`	número	●	Inclinación entre 0° (horizontal) y 90° (vertical).
`orientacion`	texto	○	Orientación fija: Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste o Noroeste. Se deja vacía si la superficie es horizontal o si cambió de orientación (en ese caso se usa el cronograma).
`descripcion`	texto	○	Descripción breve.

`cronograma_orientaciones` OPCIONAL

Se usa solo si alguna superficie cambió de orientación o de inclinación. Una fila por superficie y periodo; los periodos de una misma superficie no pueden cruzarse.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`superficie_id`	texto	●	Código de la superficie (debe existir en `superficies`).
`desde`	fecha y hora	●	Inicio del periodo.
`hasta`	fecha y hora	○	Fin del periodo. Vacío si la superficie se mantuvo así hasta el final de los datos.
`orientacion`	texto	●	Orientación durante el periodo.
`inclinacion_deg`	número	○	Inclinación durante el periodo, solo si también cambió.

`modulos` OBLIGATORIA

Una fila por cada módulo con medición eléctrica.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`modulo_id`	texto	●	Código único del módulo.
`superficie_id`	texto	●	Superficie donde está instalado (debe existir en `superficies`).
`tecnologia_id`	texto	●	Tecnología del módulo (debe existir en `tecnologias`). El área del módulo se toma de ella.
`nombre`	texto	○	Nombre que se muestra; si se deja vacío, se usa el de la tecnología.

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

`variables` OBLIGATORIA

Lista de las variables medidas. Las variables fijas tienen un código reservado; las demás son variables adicionales que define el usuario y se presentan en la pestaña Explorar.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`variable_id`	texto	●	Código de la variable. En las variables eléctricas corresponde al nombre de la columna en `mediciones_electricas`.
`nombre`	texto	●	Nombre que se muestra en las gráficas.
`unidad`	texto	●	Unidad de medida; vacía si la variable no tiene unidad.
`tipo`	texto	●	`electrica` si se mide en cada módulo; `ambiental` si la registra un sensor.
`agregacion`	texto	○	Forma de resumir las lecturas de una hora en un solo valor, ya que la plataforma presenta valores horarios: `promedio`, `suma`, `minimo` o `maximo`. Si se deja vacía, se usa `promedio`.

Selección de la agregación

AGREGACIÓN	USO RECOMENDADO
`promedio`	Potencia, voltaje, corriente, temperatura, irradiancia, humedad y viento.
`suma`	Magnitudes acumulativas: precipitación (mm) o energía por intervalo (Wh).
`maximo`	Valores pico, como ráfagas de viento.
`minimo`	Valores mínimos, como la corriente mínima.

Variables fijas

VARIABLE_ID	UNIDAD	TIPO
`potencia_max_w` OBLIG.	W	eléctrica
`voc_v · isc_a · vmpp_v · impp_a`	V · A	eléctrica
`irradiancia`	W/m²	ambiental
`temperatura_ambiente · temperatura_modulo`	°C	ambiental
`humedad_relativa · velocidad_viento`	% · m/s	ambiental

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

`sensores` OBLIGATORIA

Una fila por cada columna de `mediciones_ambientales`: indica qué mide cada sensor y dónde está ubicado. Cada superficie admite un solo sensor de irradiancia; los sensores del sitio (temperatura ambiente, humedad, viento) no llevan superficie ni módulo.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`sensor_id`	texto	●	Nombre exacto de la columna en `mediciones_ambientales`.
`variable_id`	texto	●	Variable que mide (de tipo ambiental, en `variables`).
`superficie_id`	texto	○	Obligatoria si el sensor mide irradiancia: superficie a la que sirve de referencia.
`modulo_id`	texto	○	Obligatoria si el sensor mide temperatura de módulo: módulo al que está adherido.
`modelo, fabricante, descripcion`	texto	○	Referencia del equipo y notas.

`mediciones_electricas` OBLIGATORIA

Una fila por módulo y por lectura. No puede haber dos filas con el mismo módulo y la misma fecha y hora.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`fecha_hora`	fecha y hora	●	Momento de la lectura.
`modulo_id`	texto	●	Código del módulo (debe existir en `modulos`).
`potencia_max_w`	número	●	Potencia máxima (W).
`‹variable eléctrica›`	número	○	Una columna por cada variable eléctrica declarada en `variables`, por ejemplo `voc_v`, `isc_a`, `vmpp_v` o `impp_a`.

`energia_diaria` OPCIONAL

Energía diaria calculada por el equipo de medición. Si no se incluye, la plataforma la calcula a partir de la potencia.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`fecha`	fecha	●	Día.
`modulo_id`	texto	●	Código del módulo.
`energia_wh`	número	●	Energía del día (Wh).
`data_points`	entero	○	Número de lecturas usadas en el cálculo (informativo).

`mediciones_ambientales` OBLIGATORIA

Una fila por lectura y una columna por sensor. Cada nombre de columna debe estar declarado en `sensores`.

COLUMNA	TIPO		DESCRIPCIÓN
`fecha_hora`	fecha y hora	●	Momento de la lectura; no puede repetirse.
`‹sensor_id›`	número	●	Una columna por sensor, en la unidad de la variable que mide.

LLENADO DE LA PLANTILLA · OPCIÓN A

Con Python

Procedimiento recomendado cuando los datos están en archivos CSV o Excel, o cuando el volumen es grande. Requiere Python 3 y la librería pandas (`pip install pandas`).

El siguiente programa lee las mediciones desde archivos CSV o Excel, convierte las fechas al formato requerido, elimina lecturas duplicadas y agrega los datos a las tablas de la plantilla. Los nombres de las columnas de los archivos deben coincidir con los de la plantilla. El parámetro `dayfirst=True` corresponde a fechas escritas como 01/05/2026; si las fechas ya están en formato 2026-05-01, puede omitirse.

```
# llenar_plantilla.py · copia las mediciones en la plantilla generada por el formulario
import sqlite3
import pandas as pd

base = sqlite3.connect("plantilla_mi_instalacion.db")
FORMATO = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

# 1. Mediciones eléctricas: fecha_hora, modulo_id, potencia_max_w y las demás variables declaradas
el = pd.read_csv("mediciones_electricas.csv")      # o pd.read_excel("archivo.xlsx")
el["fecha_hora"] = pd.to_datetime(el["fecha_hora"], dayfirst=True).dt.strftime(FORMATO)
el = el.drop_duplicates(["modulo_id", "fecha_hora"])
el.to_sql("mediciones_electricas", base, if_exists="append", index=False)

# 2. Mediciones ambientales: fecha_hora y una columna por sensor
amb = pd.read_csv("mediciones_ambientales.csv")
amb["fecha_hora"] = pd.to_datetime(amb["fecha_hora"], dayfirst=True).dt.strftime(FORMATO)
amb = amb.drop_duplicates("fecha_hora")
amb.to_sql("mediciones_ambientales", base, if_exists="append", index=False)

# 3. Opcional · energía diaria: fecha, modulo_id, energia_wh
# en = pd.read_csv("energia_diaria.csv")
# en.to_sql("energia_diaria", base, if_exists="append", index=False)

base.commit()
base.close()
```

LLENADO DE LA PLANTILLA · OPCIÓN B

Con DB Browser for SQLite

Programa gratuito con interfaz gráfica (sqlitebrowser.org), adecuado para bases pequeñas o medianas y para quienes no programan.

Preparación de los archivos

- Guardar cada tabla de mediciones como archivo **CSV** (en Excel: *Guardar como › CSV UTF-8*).
- La primera fila debe contener los **nombres exactos de las columnas** de la plantilla.
- Verificar que las fechas tengan el formato `2026-05-01 12:00:00`. Excel suele convertirlas a 01/05/2026; para evitarlo, aplicar el formato personalizado `aaaa-mm-dd hh:mm:ss` antes de guardar.
- Verificar que los decimales usen punto.
- Si se parte de la plantilla básica, agregar antes las columnas opcionales que se usarán: *Modificar tabla › Agregar campo*, con el nombre exacto de la columna.

Importación de cada archivo

1. Abrir la plantilla con *Abrir base de datos*.
2. Seleccionar *Archivo › Importar › Tabla desde archivo CSV* y elegir el archivo.
3. En *Nombre de la tabla*, escribir la tabla de la plantilla, por ejemplo `mediciones_electricas`.
4. Marcar *Nombres de columna en la primera línea* y elegir el separador (coma o punto y coma).
5. Aceptar y confirmar que los datos se agregan a la tabla existente.
6. Repetir con `mediciones_ambientales` y, si aplica, con `energia_diaria`.
7. Guardar con *Escribir cambios* (Ctrl + S).

Verificación

En la pestaña *Hojear datos*, revisar las primeras filas de cada tabla de mediciones: las fechas deben aparecer como `2026-05-01 12:00:00` y los números alineados a la derecha; si aparecen a la izquierda, se guardaron como texto. En la pestaña *Ejecutar SQL* puede consultarse el número de lecturas por módulo:

```
SELECT modulo_id, COUNT(*) AS lecturas, MIN(fecha_hora) AS desde, MAX(fecha_hora) AS hasta
FROM mediciones_electricas GROUP BY modulo_id;
```

Ejemplo de una base completa

Instalación con un techo y una fachada, dos tecnologías, tres módulos y tres sensores. Se muestran todas las tablas con algunas filas de mediciones.

instalacion — una sola fila

NOMBRE	DESCRIPCION	CIUDAD	PAIS
Techo solar de ejemplo	Dos tecnologías en un techo y una fachada	Medellín	Colombia

tecnologias

TECNOLOGIA_ID	NOMBRE	TIPO	POTENCIA_STC_W	AREA_M2
MONO	Monocristalino 450 W	c-Si mono	450	2.0
CIGS	CIGS 150 W	CIGS	150	1.1

superficies

SUPERFICIE_ID	NOMBRE	INCLINACION_DEG	ORIENTACION
techo	Techo	10	Sur
fachada	Fachada oeste	90	Oeste

modulos

MODULO_ID	SUPERFICIE_ID	TECNOLOGIA_ID
M1	techo	MONO
C1	techo	CIGS
F1	fachada	MONO

sensores

SENSOR_ID	VARIABLE_ID	SUPERFICIE_ID	MODULO_ID
G_techo	irradiancia	techo	—
T_amb	temperatura_ambiente	—	—
T_M1	temperatura_modulo	—	M1

variables — filas agregadas a las de la plantilla

VARIABLE_ID	NOMBRE	UNIDAD	TIPO	AGREGACION
ff	Fill factor	—	electrica	promedio

EJEMPLO

Algunas filas de las tablas de mediciones de la misma instalación.

mediciones_electricas

FECHA_HORA	MODULO_ID	POTENCIA_MAX_W	VOC_V	ISC_A	FF
2026-05-01 12:00:00	M1	385.2	44.1	11.2	0.77
2026-05-01 12:00:00	C1	121.7	51.3	3.4	0.69
2026-05-01 12:05:00	M1	379.8	44.0	11.0	(vacío)

mediciones_ambientales

FECHA_HORA	G_TECHO	T_AMB	T_M1
2026-05-01 12:00:00	865.0	24.6	47.9
2026-05-01 12:05:00	851.3	24.8	48.2

energia_diaria

FECHA	MODULO_ID	ENERGIA_WH
2026-05-01	M1	2410.5

Lectura del ejemplo

- Los módulos `M1` y `C1` están instalados en el techo y `F1` en la fachada; `M1` y `F1` son de la misma tecnología.
- `G_techo` es la referencia de irradiancia del techo: con ella se calcula la eficiencia de `M1` y `C1`. La fachada no tiene sensor de irradiancia, por lo que de `F1` se presenta la potencia y la energía, pero no la eficiencia.
- `T_M1` registra la temperatura del módulo `M1` y `T_amb` la temperatura ambiente del sitio.
- El fill factor (`ff`) es una variable adicional: se declara en `variables` y tiene su propia columna en `mediciones_electricas`. Una celda vacía indica que esa lectura no está disponible.